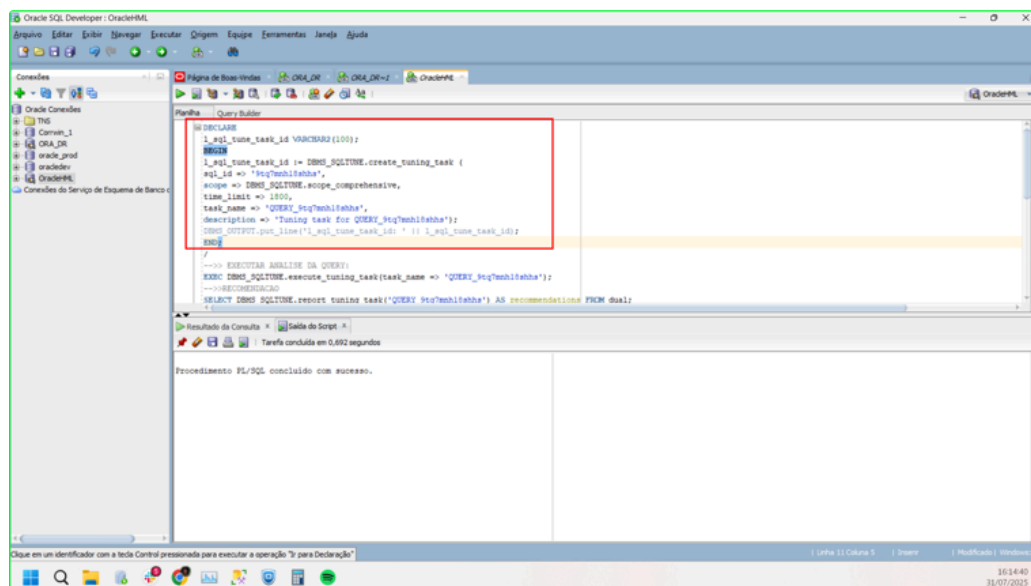


## Rodar Advisor para SQLID

Antes de fixarmos os planos de execução, precisamos rodar um advisor para analisar se de fato é procedimento que irá trazer um boa performance para query.

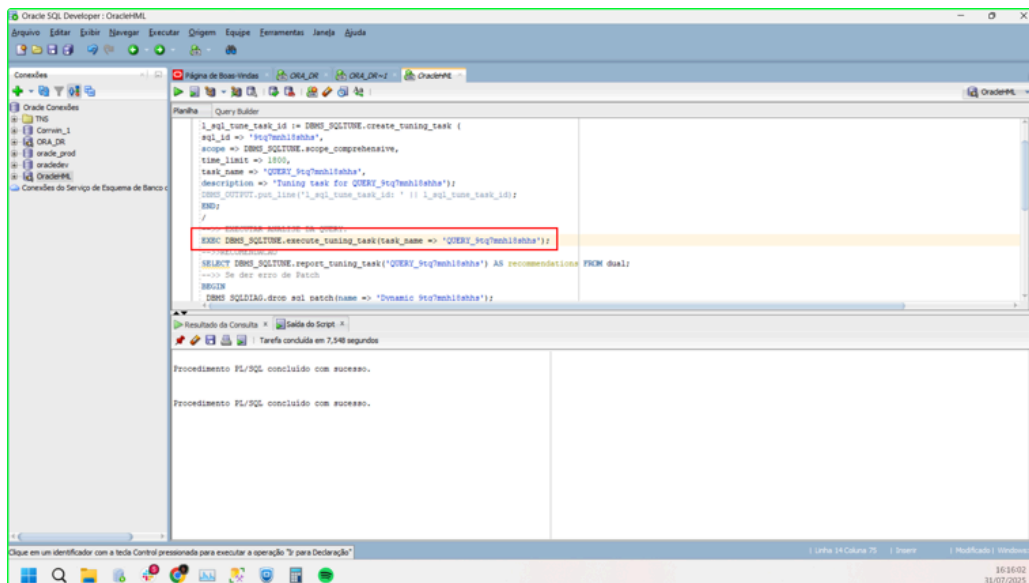
Começamos temos que rodar a query abaixo para criar a task, usando o SQLID da query que será analisada:

```
1 DECLARE
2 l_sql_tune_task_id VARCHAR2(100);
3 BEGIN
4 l_sql_tune_task_id := DBMS_SQLTUNE.create_tuning_task (
5 sql_id => '<SQLID>',
6 scope => DBMS_SQLTUNE.scope_comprehensive,
7 time_limit => 1800,
8 task_name => 'QUERY_<SQLID>',
9 description => 'Tuning task for QUERY_<SQLID>');
10 DBMS_OUTPUT.put_line('l_sql_tune_task_id: ' || l_sql_tune_task_id);
11 END;
```



Após executar a query, rodar a seguinte query abaixo:

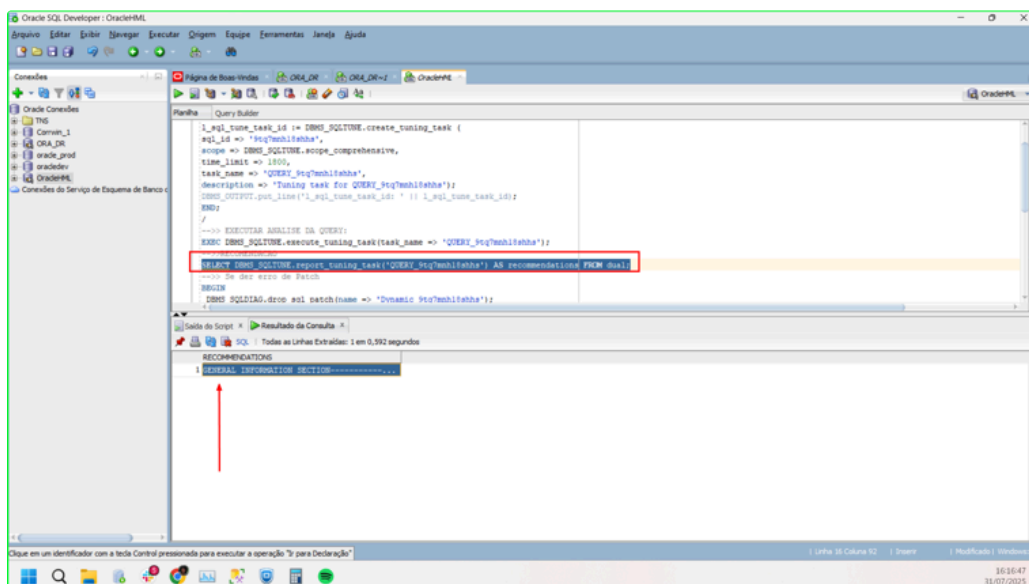
```
1 EXEC DBMS_SQLTUNE.execute_tuning_task(task_name => 'QUERY_<SQLID>');
```



Assim que a execução terminar, executaremos esse código a seguir:

```
1 | SELECT DBMS_SQLTUNE.report_tuning_task('QUERY_<SQLID>') AS recommendations FROM dual;
```

Quando terminar, será gerado uma coluna copie e cole algum software de texto para analise(Notepad, bloco de notas e etc).



Após copiado analisaremos os seguintes tópicos, **1 - Original with adjusted cost e 2- using sql profile.**

Esses serão nossos pontos de analise, onde verificaremos o numero de linhas(rows), bytes, cost e time.

Esses pontos serão cruciais para decidirmos se seguiremos com esse profile ou não.

Abaixo temos o ajuste original que o oracle usa hoje para executar essa consulta:

1- Original With Adjusted Cost

Plan hash value: 2240303669

| Id   | Operation                           | Name            | Rows  | Bytes | Cost (%CPU) | Time     |
|------|-------------------------------------|-----------------|-------|-------|-------------|----------|
| 0    | SELECT STATEMENT                    |                 | 100   | 3200  | 711 (0)     | 00:00:01 |
| * 1  | COUNT STOPKEY                       |                 |       |       |             |          |
| * 2  | FILTER                              |                 |       |       |             |          |
| 3    | NESTED LOOPS                        |                 | 101   | 3232  | 206 (0)     | 00:00:01 |
| 4    | NESTED LOOPS                        |                 | 101   | 3232  | 206 (0)     | 00:00:01 |
| 5    | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED | TCCSALANT       | 101   | 2121  | 4 (0)       | 00:00:01 |
| * 6  | INDEX RANGE SCAN                    | NUI_TCCSALANT   | 80924 |       | 3 (0)       | 00:00:01 |
| * 7  | INDEX UNIQUE SCAN                   | PK_TSCCLICC     | 1     |       | 1 (0)       | 00:00:01 |
| 8    | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID         | TSCCLICC        | 1     | 11    | 2 (0)       | 00:00:01 |
| 9    | VIEW                                | VCCSALDO        | 2     | 140   | 10 (0)      | 00:00:01 |
| 10   | UNION-ALL                           |                 |       |       |             |          |
| * 11 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED | HCCSALDO        | 1     | 33    | 4 (0)       | 00:00:01 |
| * 12 | INDEX RANGE SCAN                    | IE02_HCCSALDO   | 1     |       | 3 (0)       | 00:00:01 |
| 13   | NESTED LOOPS                        |                 | 1     | 21    | 6 (0)       | 00:00:01 |
| * 14 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID         | HCCSALDO_DIA    | 1     | 13    | 3 (0)       | 00:00:01 |
| * 15 | INDEX UNIQUE SCAN                   | PK_HCCSALDO_DIA | 1     |       | 2 (0)       | 00:00:01 |
| * 16 | TABLE ACCESS FULL                   | TCCPARAM        | 1     | 8     | 3 (0)       | 00:00:01 |

Custo original.

Abaixo temos o custo vinculado ao profile que iremos criar, nesse caso observamos que com o profile aplicado, temos mais números de linhas retornados, maior numero de bytes, custo maior para cpu e um tempo de execução muito maior do que original.

Sendo assim, não seguiremos com a aplicação desse profile para está consulta, pois ela é muito mais custosa para o banco de dados, do que a original que oracle usa.

Plan hash value: 2409898675

| Id   | Operation                   | Name            | Rows  | Bytes | TempSpc | Cost (%CPU) | Time     |
|------|-----------------------------|-----------------|-------|-------|---------|-------------|----------|
| 0    | SELECT STATEMENT            |                 | 100   | 3200  |         | 795K (1)    | 02:39:06 |
| * 1  | COUNT STOPKEY               |                 |       |       |         |             |          |
| * 2  | FILTER                      |                 |       |       |         |             |          |
| * 3  | HASH JOIN                   |                 | 80924 | 2528K | 2608K   | 10966 (1)   | 00:02:12 |
| 4    | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | TCCSALANT       | 80924 | 1659K |         | 546 (1)     | 00:00:07 |
| 5    | INDEX RANGE SCAN            | NUI_TCCSALANT   | 80924 |       |         | 225 (1)     | 00:00:03 |
| 6    | TABLE ACCESS FULL           | TSCCLICC        | 1265K | 13M   |         | 8900 (1)    | 00:01:47 |
| 7    | VIEW                        | VCCSALDO        | 2     | 140   |         | 10 (0)      | 00:00:01 |
| 8    | UNION-ALL                   |                 |       |       |         |             |          |
| * 9  | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | HCCSALDO        | 1     | 33    |         | 4 (0)       | 00:00:01 |
| * 10 | INDEX RANGE SCAN            | IE02_HCCSALDO   | 1     |       |         | 3 (0)       | 00:00:01 |
| 11   | NESTED LOOPS                |                 | 1     | 21    |         | 6 (0)       | 00:00:01 |
| * 12 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | HCCSALDO_DIA    | 1     | 13    |         | 3 (0)       | 00:00:01 |
| * 13 | INDEX UNIQUE SCAN           | PK_HCCSALDO_DIA | 1     |       |         | 2 (0)       | 00:00:01 |
| * 14 | TABLE ACCESS FULL           | TCCPARAM        | 1     | 8     |         | 3 (0)       | 00:00:01 |

-----  
Predicate Information (identified by operation id):

Custo com Profile.

Mas e se o profile for mais performático que o original?

Se sim, seguiremos aplicando o profile utilizando a query abaixo, que foi gerada no arquivo anterior que abrimos no software de texto.

Exemplo abaixo:

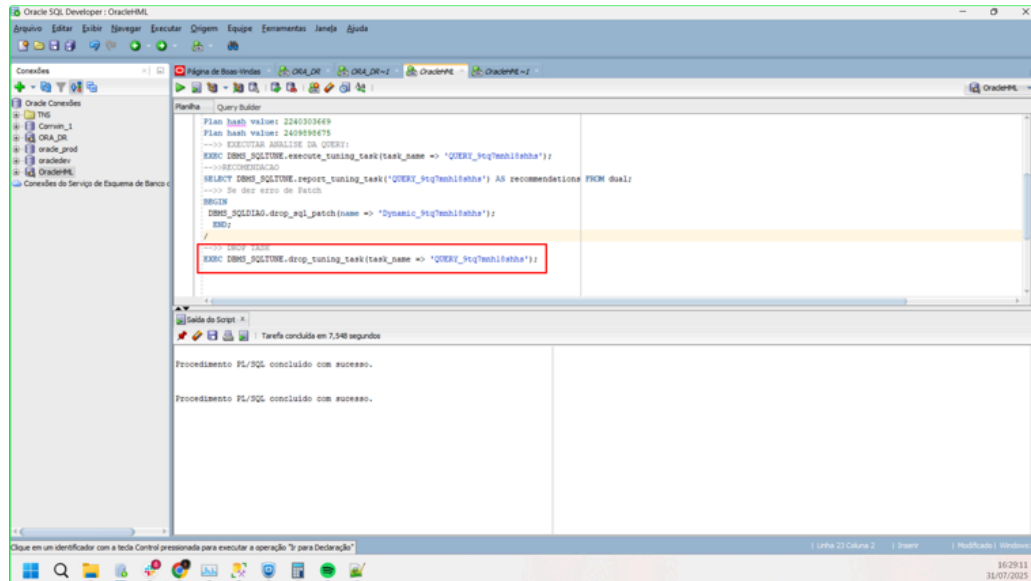
```

Recommendation (estimated benefit: 37.1%)
-----
- Considere a aceitação do perfil SQL recomendado.
  execute dbms_sqltune.accept_sql_profile(task_name =>
    'QUERY_9tq7mnh18shhs', task_owner => 'KAWANCORREA', replace =>
    TRUE);
Validation results

```

Após isso, certifique que depois que criar o profile para a consulta, rodar o comando abaixo para apagar a task:

```
1 EXEC DBMS_SQLTUNE.drop_tuning_task(task_name => 'QUERY_9tq7mnh18shhs');
```



Se por acaso o oracle não utilizar o profile mais benéfico(Plano de execução) para executar a consulta ou ficar alternando entre o profile ruim e o bom, fixaremos o profile na consulta para que não haja problemas de performance.

[Vide documento 1.1.4 item B.](#)